

完整舵机模型

$$G_1(s) = \frac{3.43}{s+2.14375}$$



主导极点近似

$$G'_1(s) \approx 1.6$$

把舵机模型写成尾一形式，去掉快极点，只保留主导低频行为

在选定增益 $K = 0.6064$ 附近，比较原模型与降阶模型的单位阶跃响应

两条曲线足够接近，因此主导极点设计对主要操纵动态是可接受的